درس ۳

آشنایی با الگوریتم و روندنما

آشنایی با الگوریتم و روندنما

شاید اصطلاح الگوریتم در نگاه اول فنی و تخصصی به‌نظر برسد، اما در واقع هر روز و ناخودآگاه از الگوریتم‌های مختلف برای انجام کارهایمان استفاده می‌کنیم. الگوریتم‌ها در ساده‌ترین تعریف، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مرحله به مرحله برای حل مسئله یا انجام یک کار هستند.

نمونه‌های ملموس از الگوریتم‌های روزمره

- **مراقبت‌های شخصی:** ترتیب شست‌وشوی دست و صورت، مراحل وضو گرفتن یا مسواک زدن
- **کارهای خانه:** مراحل شستن لباس یا تهیه‌ی سالاد
- **فعالیت‌های روزانه:** مسیریابی از خانه به مدرسه و برگشت
- **کارهای دستی:** مراحل بافت یک کلاه
- **محاسبات ساده:** روش تقسیم دو عدد

این مثال‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم‌ها محدود به دنیای رایانه‌ها نیستند، بلکه بخش طبیعی از زندگی ما هستند. هر بار که کاری را به ترتیب انجام می‌دهیم، در واقع از یک الگوریتم استفاده کرده‌ایم.



توجه

درک مفهوم الگوریتم، پایه‌ای برای یادگیری برنامه‌نویسی و علوم رایانه محسوب می‌شود.

کار در کلاس

درباره‌ی هر یک از پرسش‌های زیر در گروه خود بحث و گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

- دو فعالیت روزمره و همچنین دو نمونه مسئله را که در درس علوم یا ریاضی با آن‌ها مواجه می‌شوید، نام ببرید.
- برای انجام فعالیت‌هایی که نام بردید و همچنین حل مسئله‌هایی که به آن‌ها اشاره کردید، از چه الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنید؟
- آیا می‌توان یک فعالیت مشخص را با چند الگوریتم متفاوت انجام داد؟ مثال بزنید.

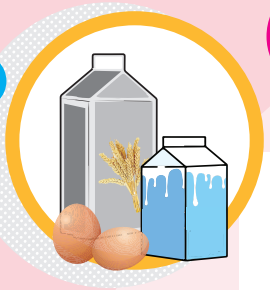
ترتیب مراحل حل مسئله در الگوریتم

با توجه به آنچه دیدیم می‌توان گفت: الگوریتم به مجموعه‌ای از مراحل پشت سر هم برای حل یک مسئله یا انجام یک کار گفته می‌شود؛ برای مثال، هنگام پختن کیک به ابزارهایی شامل کاسه، قاشق، فر و مواد اولیه نیاز است. یک شروع خوب می‌تواند این گونه باشد که مسئله‌ی خود را (که در این‌جا پختن کیک است) با جزئیات بیشتری بررسی کنید و آن را به مراحل کوچک‌تر تقسیم کنید. تکمیل موفقیت‌آمیز هر مرحله، به پخته شدن کیک منجر می‌شود (شکل ۱). بی‌توجهی به ترتیب مراحل در تهیه‌ی مایه‌ی کیک، به شکست ما در پخت کیک می‌انجامد.

۱ شروع

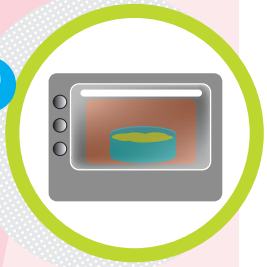
۲ تهیه‌ی مواد لازم و مراحل آماده‌سازی

برای پختن کیک، اولین قدم تهیه‌ی مقدار مناسب از مواد لازم و مخلوط کردن آن‌ها با یکدیگر است.



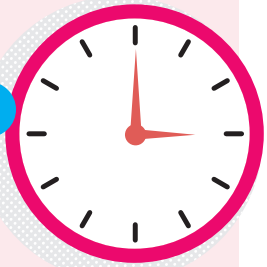
۳ دمای مناسب پخت

قبل از قرار دادن مایه‌ی کیک در فر، دمای فر باید به مقدار مناسبی رسیده باشد.



۴ زمان‌بندی و پخت

مرحله‌ی بعدی این است که مطمئن شوید مخلوط در دمای مناسب و برای مدت زمان کافی پخته شده است.



۵ خارج کردن از قالب

پس از خنک‌شدن کیک، آن را از ظرف خارج کنید.

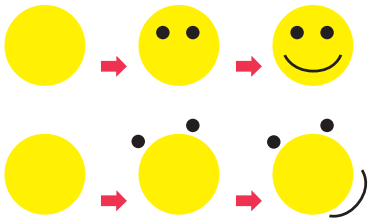


پایان ۶



شکل ۱ مراحل پختن کیک

دقیق و بدون ابهام: هر مرحله در یک الگوریتم باید دقیق و بدون ابهام باشد و تنها یک معنای ممکن داشته باشد. دستورالعمل‌های مبهم، نتایج نادرستی به همراه دارند؛ برای مثال، یک الگوریتم برای ترسیم شکلک ممکن است به این صورت باشد: «یک دایره بکشید، سپس دو نقطه و پس از آن یک خط منحنی». اما این الگوریتم به ما نمی‌گوید که خط منحنی و نقطه‌ها نسبت به دایره یا یکدیگر چگونه باید باشند (شکل ۲).



شکل ۲ الگوریتم باید دقیق و بدون ابهام نوشته شود.

مثال

الگوریتم «باز کردن درِ خانه با کلید» را بنویسید.

پاسخ:

۱ـ شروع
۲ـ کلید را وارد قفل کنید.
۳ـ کلید را بچرخانید.
۴ـ پایان

توجه

شروع و پایان هر الگوریتم باید مشخص باشد. همچنین در بیان الگوریتم باید از جملات امری استفاده شود.

خوب است بدانید

زندگی‌نامه

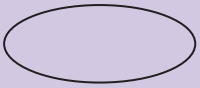
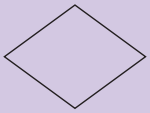


واژه‌ی «الگوریتم» از نام ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و جغرافی‌دان مشهور ایرانی ابوعبدالله محمدبن موسی‌الخوارزمی گرفته شده است. خوارزمی در سال ۱۵۸ خورشیدی در خراسان به دنیا آمد و بیشتر عمر خود را در بغداد زندگی کرد و در ۲۲۸ خورشیدی از دنیا رفت. وی تعدادی کتاب علمی را از زبان‌های یونانی و سانسکریت* به عربی ترجمه کرد و چندین کتاب در زمینه‌ی ریاضیات، نجوم، جغرافیا و تاریخ نوشت. این کتاب‌ها سال‌ها پس از مرگ وی به زبان لاتین ترجمه شدند و در دانشگاه‌های اروپایی مطالعه و تدریس می‌شدند. واژه‌ی «جبر» از عنوان یکی از کتاب‌های او گرفته شده است.

* زبان باستانی مردم هندوستان

روندنما

هر الگوریتم را می‌توان با استفاده از روندنما (فلوچارت) توصیف کرد. یک روندنما از شکل‌های مختلف هندسی تشکیل شده است (جدول زیر) که با علامت پیکان به هم مرتبط شده‌اند. هر شکل هندسی، نشان‌دهنده‌ی یک مرحله از حل مسئله است.

عملیات	نماد	عملیات	نماد
شروع و پایان عملیات		دریافت ورودی یا نمایش خروجی	
انجام دادن فرایند، محاسبات و مقداردهی		وجود یک شرط	

مثال:

برای الگوریتم زیر، نمودار روندنما رسم کنید.

۱ـ شروع

۲ـ سن کاربر را برحسب سال وارد کنید.

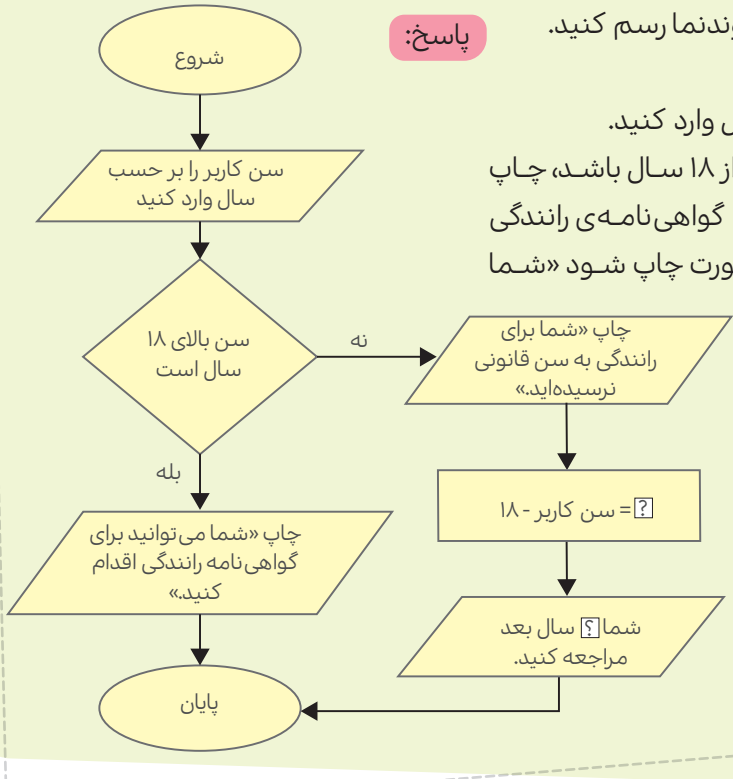
۳ـ اگر سن کاربر بیشتر از ۱۸ سال باشد، چاپ شود «شما می‌توانید برای گواهی‌نامه‌ی رانندگی اقدام کنید.» در غیر این صورت چاپ شود «شما برای رانندگی به سن قانونی نرسیده‌اید.»

۴ـ تفاوت سن کاربر با سن قانونی را محاسبه کنید.

۵ـ چاپ «چند سال بعد مراجعه کنید.»

۶ـ پایان

پاسخ:



همان طور که دیده می‌شود روندنما روشی سریع و فشرده است که همگان زبان آن را می‌فهمند و یک الگوریتم را توضیح می‌دهد. توصیف الگوریتم‌ها به صورت روندنما به برنامه‌نویسان امکان می‌دهد تا آن‌ها را بدون توجه به زبان‌های رایانه‌ای درک کنند.

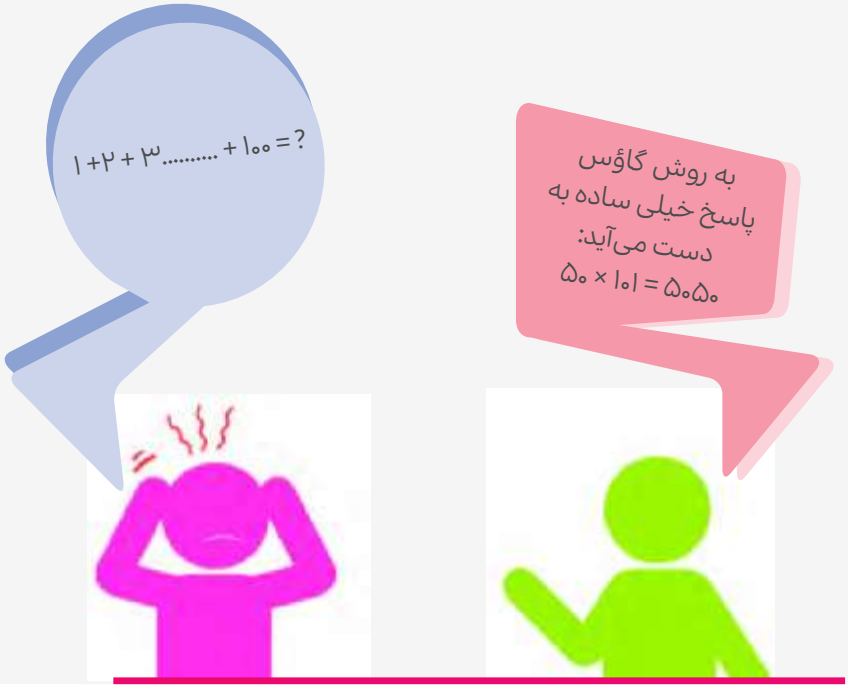
برای یادگیری روش ترسیم روندنما با نرم‌افزار فلوگوریتم، رمزینه را پویش کنید.

خوب است بدانید

برای به دست آوردن مجموع همه‌ی اعداد از ۱ تا ۱۰۰ می‌توان از الگوریتم‌های متفاوتی استفاده کرد. برای مثال، می‌توان اعداد را یک به یک و به ترتیب از کوچک به بزرگ، با هم جمع کرد. قبل از خواندن ادامه‌ی متن، روی الگوریتم پیشنهادی خودتان فکر کنید و آن را تا رسیدن به حل مسئله ادامه دهید.



خوب است بدانید کارل گاؤس، دانشمند آلمانی در قرن نوزدهم میلادی، هنگامی که مانند شما دانش‌آموز دوره‌ی ابتدایی بود، روشی بسیار سریع و کارآمد برای حل این مسئله، که معلم‌شان از آن‌ها خواسته بود ارائه کرد. الگوریتمی که گاؤس پیشنهاد داد تنها شامل دو مرحله‌ی ساده بود! به نظر شما گاؤس از چه الگوریتمی استفاده کرد که در زمان کوتاهی توانست پاسخ پرسش معلم خود را بدهد؟



بازی، یادگیری و خلاقیت در دنیای دیجیتال

در دنیای امروز، بیشتر کودکان و دانش‌آموزان از همان سنین پایین با تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و بازی‌های دیجیتال آشنا می‌شوند. این سرگرمی‌های دیجیتال اگر درست استفاده شوند، فقط وسیله‌ای برای بازی نیستند؛ بلکه می‌توانند به ما کمک کنند چیزهای زیادی یاد بگیریم و مهارت‌های جدیدی پیدا کنیم.

بازی‌هایی که یاد می‌دهند: بعضی از بازی‌ها به ما ریاضی، زبان یا علوم یاد می‌دهند، بدون اینکه احساس کنیم داریم درس می‌خوانیم! این بازی‌ها با استفاده از رنگ‌ها، صداها و تصاویر جذاب، یادگیری را آسان و سرگرم‌کننده می‌کنند.

کدنویسی با بازی: بازی‌هایی وجود دارند که به ما برنامه‌نویسی یاد می‌دهند. این بازی‌ها به ما کمک می‌کنند فکر کردن منطقی را یاد بگیریم و چیزهایی بسازیم که قبلاً فقط در خیال ما بود!

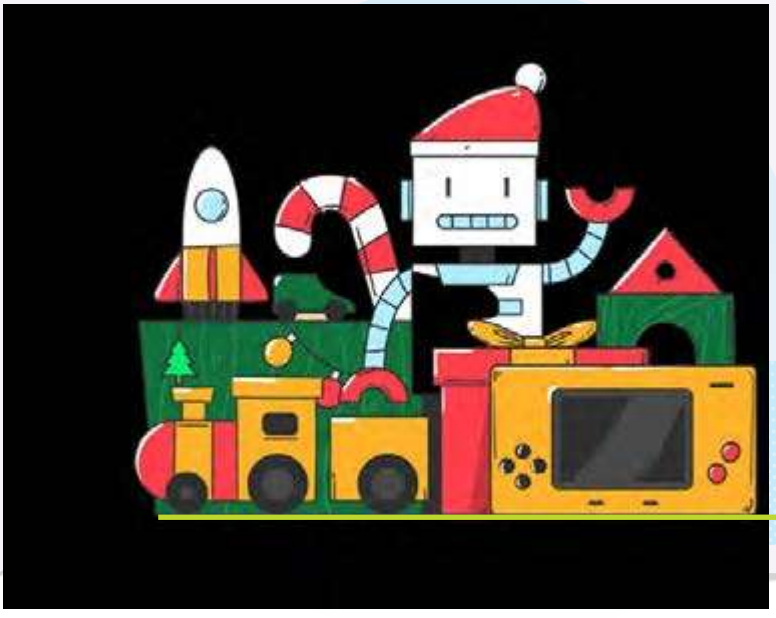
اسباب‌بازی‌های هوشمند: امروزه اسباب‌بازی‌هایی ساخته شده‌اند که با ما صحبت می‌کنند حرکت می‌کنند و حتی حرف‌های ما را می‌فهمند! این اسباب‌بازی‌ها می‌توانند به ما کمک کنند تا بهتر فکر کنیم، خلاق‌تر باشیم و حتی به دنیای فناوری نزدیک‌تر شویم.

ربات‌ها، دوستان دیجیتال ما: بعضی از ربات‌ها آن‌قدر باهوش هستند که می‌توانند صورت ما را بشناسند، مسیرهای خاصی را دنبال کنند و یا حتی کارهای کوچک انجام دهند. بعضی از آن‌ها را می‌توان با کدنویسی ساده کنترل کرد و این یعنی یادگرفتن یک مهارت فوق‌العاده برای آینده!

خلاقیت در دنیای دیجیتال: فناوری فقط برای درس نیست. می‌توانیم از آن برای ساخت فیلم، انیمیشن، صداگذاری و حتی نقاشی دیجیتال استفاده کنیم. مثلاً با روش استاپ‌موشن، می‌توانیم با حرکت دادن عروسک خمیری، چوبی یا ... و گرفتن عکس‌های پیاپی، یک داستان تصویری بسازیم. بعد هم صدا یا موسیقی اضافه کنیم و یک فیلم واقعی بسازیم! برای جزئیات بیشتر رمزینه را ببینید.

حالا نوبت توست: از بین همه این بازی‌ها، شما کدام را بیشتر دوست دارید؟ آیا می‌خواهید کاری را با ربات‌های هوشمند انجام دهید؟

یا اولین فیلم خودتان را بسازید؟ خلاقیت شما محدودیتی ندارد! پس دست به کار شوید و با استفاده از دنیای فناوری، آثار فوق‌العاده خلق کنید!

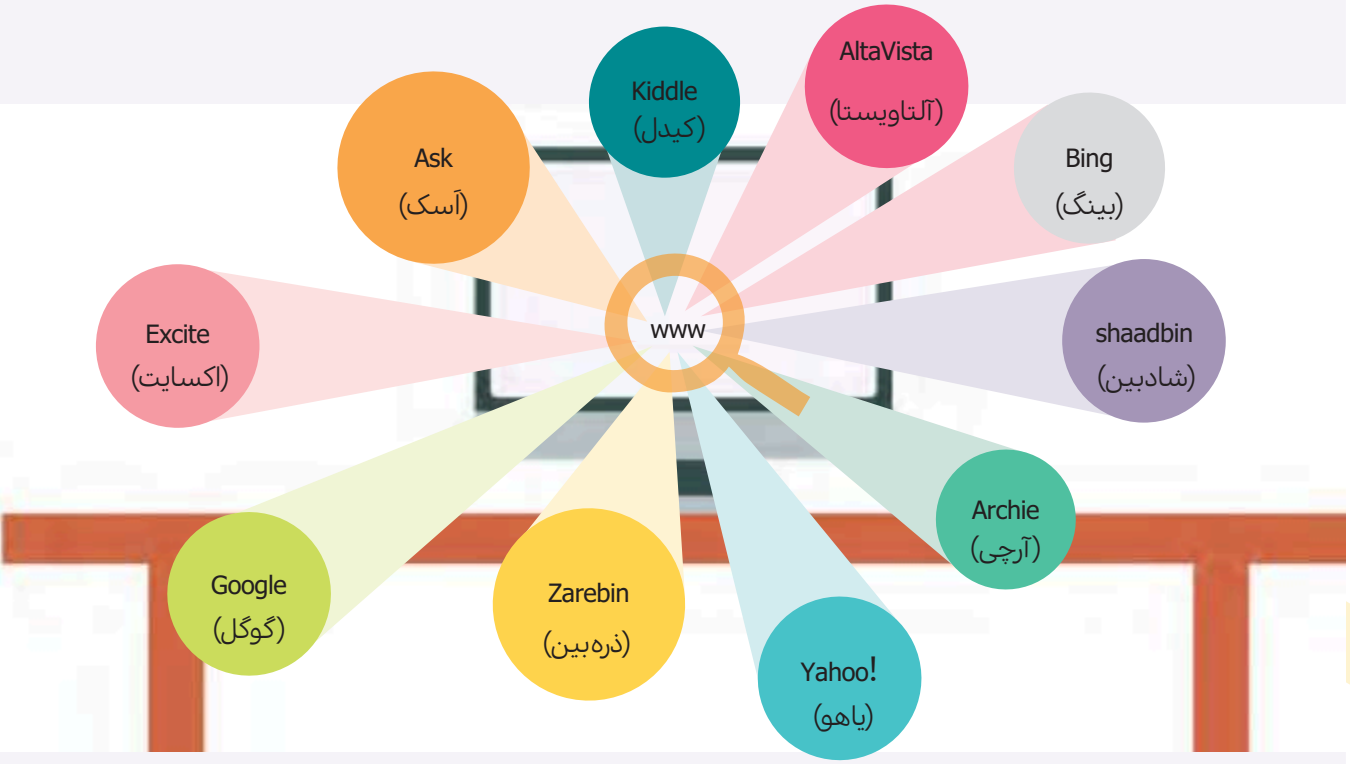


برای آشنایی بیشتر با تاریخچه‌ی محاسبه قبل از رایانه، رمزینه را پویش کنید.

آشنایی با موتورهای جست‌وجو

موتـور جسـت‌وجو برنامـه‌ای اسـت کـه صفحـات وب حـاوی کلمات یـا عبـارات خـاص را در وب جهانی جست‌وجو می‌کند. هنگامی که وب جهانی معرفی شد، وب‌سایت‌های کمی وجود داشت، به همین دلیل نیازی به موتورهای جسـت‌وجو نبود. با افزایش تعداد وب‌سـایت‌ها، جسـت‌وجوی مؤثر در وب به یک ضـرورت تبدیـل شـد. در اواخـر دهـه‌ی ۱۳۷۰ شمسـی تعداد موتورهای جسـت‌وجو بـرای انجام ایـن کار به بیشترین تعداد خود رسید (شکل زیر).

اولین موتور جست‌وجوی محتوای وب، Archie (آرچی) بود که در سال ۱۳۶۹ شمسی راه‌اندازی شد. پس از آن موتورهای جست‌وجوی دیگری مانند AltaVista (آلتاویستا) و Yahoo (یاهو) معرفی شدند. google (گوگل) در سال ۱۳۷۷ شمسی وارد کار شد، اما با نوآوری در الگوریتم‌های جست‌وجو، خیلی زود از تمام موتورهای جست‌وجوی دیگر پیشی گرفت.



انتخاب یک موتور جست‌وجوی پیش‌فرض

موتورهای جسـت‌وجو همه یکسـان نیسـتند و برخی از کاربران ممکن اسـت یکی را بر بقیه ترجیح دهند. روش انتخاب یک موتور جست‌وجو به عنوان پیش‌فرض، برای هر مرورگر کمی متفاوت است و می‌تواند

با به‌روزرسانی مرورگر تغییر کند. تصاویر روبه‌رو شیوه‌ی انتخاب یک موتور جست‌وجوی پیش‌فرض را در مرورگر پرطرفدار کروم نشان می‌دهد.



جست‌وجوی مؤثر

فراتر از یک میلیارد وب‌سایت وجود دارد. به همین دلیل یافتن وب‌سایت مناسب می‌تواند بسیار دشوار باشد. برای جست‌وجوی متمرکزتر، استفاده از کلیدواژه‌های مناسب برای جست‌وجو اهمیت زیادی دارد. هر چه کلمات و عبارت‌های انتخاب شده برای جست‌وجو خاص‌تر باشند، احتمال این‌که موتور جست‌وجو، وب‌سایت‌های مناسب‌تری را به شما پیشنهاد کند، بیشتر است.

برای آشنایی با روش‌های جست‌وجوی مؤثر، ویدیو را پویش کنید.

علامت گیومه یا نشانه‌ی نقل قول (" "): با قرار دادن یک عبارت در گیومه، تنها صفحاتی از وب نمایش داده می‌شوند که آن عبارت خاص در آن‌ها وجود دارد.

علامت به‌علاوه (+): نماد به‌علاوه بین دو عبارت جست‌وجو، صفحاتی از وب را که هر دو عبارت در آن وجود دارد معرفی می‌کند. جست‌وجوی «گربه + کشتی» آدرس صفحاتی از وب را که هم گربه و هم کشتی در آن‌هاست، به شما نشان می‌دهد.

ستاره (*): ستاره علامتی است که می‌تواند با کلمات مختلف مطابقت داشته باشد. قرار دادن یک ستاره در یک عبارت، عبارتی را که حاوی هر کلمه‌ای به جای ستاره باشد جست‌وجو می‌کند. جست‌وجوی رایانه * نتایجی مشابه رَم رایانه، خرید رایانه، قطعات رایانه، تاریخچه‌ی رایانه و ... را به شما نشان می‌دهد.